
Corrigé — Exercice 4

1) $z_A \overline{z_B} = (1+i)(-1-i) = -2i$, imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB) \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

2) $OACB$ carré $\iff z_C = z_A + z_B$ avec $OA \perp OB$ et $OA = OB = \sqrt{2}$. Donc $z_C = 2i$.

3a) $z = 1+i$ dans $(E) : (1+i)^2 - ia(1+i) - 2 = 0$; or $(1+i)^2 = 2i$, d'où $ia(1+i) = -2 + 2i$ et $a = \frac{-2+2i}{i(1+i)} = 2$.

$$a = 2$$

3b) $(E) : z^2 - 2iz - 2 = 0$; produit des racines = -2 ; une racine est $1+i$, donc l'autre = $\frac{-2}{1+i} = -1+i$.